

Kibocsátás dátuma 17-nov.-2009

Felülvizsgálat dátuma 21-szept.-2023

Átdolgozás száma 8

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

**Termékleírás:** N,N,N",N"-Tetramethyl-1,6-hexanediamine  
**Cat No. :** 147490000; 147490010; 147490250; 147492500  
**Szinonimák** 1,6-Bis(dimethylamino)hexane; 1,6-Hexanediamine, N,N,N",N"-tetramethyl-; Hexamethyleneb  
**CAS sz** 111-18-2  
**EK-szám** 203-842-9  
**Összegképlet** C10 H24 N2  
**REACH törzskönyvi szám** 01-2119980969-10

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

**Javasolt felhasználás** Laboratóriumi vegyszerek.  
**A használat szakterülete** SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben  
**Termék kategória** PC21 - Laboratóriumi vegyszerek  
**Folyamat kategóriák** PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként  
**Környezeti kibocsátási kategória** ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)  
**Ajánlott felhasználások ellen** Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
 Thermo Fisher Scientific  
 Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
 Bishop Meadow Road,  
 Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
 Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
 Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
 CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N'',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

## 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Egészségügyi veszélyek

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Akut orális toxicitás               | 3. kategória (H301)   |
| Akut dermális toxicitás             | 3. kategória (H311)   |
| Heveny inhalációs toxicitás - gőzök | 3. kategória (H331)   |
| Bőrmarás/bőrirritáció               | 1. kategória A (H314) |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  | 1. kategória (H318)   |

#### Környezeti veszélyek

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Krónikus vízi toxicitás | 2. kategória (H411) |
|-------------------------|---------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
H301 + H311 + H331 – Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező  
Éghető folyadék

### Óvatosságra intő mondatok

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                                | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                               |
|------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | EEC No. 203-842-9 | >95           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic chronic 2 (H411) |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119980969-10 |
|------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                               |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Vigye friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Légzési nehézségek. Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás: A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza. Éghető anyag. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak.

#### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítsa el minden gyújtóforrást.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

#### Higiéniai rendszabályok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Munkavállalók; Lásd a táblázatot értékek

| Component                                                   | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) |                        |                             |                              | DNEL = 0.32mg/kg<br>bw/day        |

| Component                                                   | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 1.11mg/m <sup>3</sup>             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                                 | Friss víz            | Friss víz<br>üledékében             | Víz szakaszos        | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság)          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 (>95) | PNEC =<br>0.0172mg/L | PNEC =<br>0.116mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.0694mg/L | PNEC = 6.4mg/L                             | PNEC =<br>0.0131mg/kg soil<br>dw |

| Component                                                 | Tengervíz             | Tengervízben<br>üledékében           | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 (>95) | PNEC =<br>0.00172mg/L | PNEC =<br>0.0116mg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő                    | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Neoprén        | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegyék kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** Inorganic gases and vapours filter „B” típus szürke Ammónia és szerves ammónia származékok szűrő K típus Zöld megfelel az EN14387

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

légzokészülék

**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                         |                                               |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Halmazállapot                           | Folyadék                                      |                                   |
| Külső jellemzők                         | Átlátszó                                      |                                   |
| Szag                                    | Szagtalan                                     |                                   |
| Szag küszöbérték                        | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány          | -46 °C / -50.8 °F                             |                                   |
| Lágyuláspont                            | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                   |
| Forráspont/forrási tartomány            | 209 - 210 °C / 408.2 - 410 °F                 |                                   |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)              | Éghető folyadék                               | Vizsgálati adatok alapján         |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)          | Nem alkalmazható                              | Folyadék                          |
| Robbanási határok                       | <b>Alsó</b> 0.8 vol%<br><b>Felső</b> 5.2 vol% |                                   |
| Lobbanáspont                            | 73 °C / 163.4 °F                              | <b>Módszer</b> - CC (zárt csésze) |
| Öngyulladás hőmérséklet                 | 180 °C / 356 °F                               |                                   |
| Bomlási hőmérséklet                     | Nem áll rendelkezésre adat                    |                                   |
| pH                                      | 12.5                                          | 100 g/l water                     |
| Viszkozitás                             | 1.72 mPa.s at 20 °C                           |                                   |
| Vízben való oldhatóság                  | Bármilyen arányban elegyíthető                |                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben          | Nem áll rendelkezésre információ              |                                   |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)   |                                               |                                   |
| Összetevő                               | <b>log Pow</b>                                |                                   |
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 1.99                                          |                                   |
| Gőznyomás                               | <0.1 mbar @ 20 °C                             |                                   |
| Sűrűség / Fajsúly                       | 0.806                                         |                                   |
| Térfogatsűrűség                         | Nem alkalmazható                              | Folyadék                          |
| Gőzsűrűség                              | 5.94                                          | (Levegő = 1.0)                    |
| Részecskejellemzők                      | Nem alkalmazható (folyadék)                   |                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Összegképlet                    | C10 H24 N2                                       |
| Molekulasúly                    | 172.31                                           |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetleges |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

## Veszélyes polimerizáció Veszélyes reakciók

Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>). A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

|          |              |
|----------|--------------|
| Orális   | 3. kategória |
| Dermális | 3. kategória |
| Belégzés | 3. kategória |

| Összetevő                               | LD50 orális              | LD50 bőrön keresztül                                       | LC50 belégzés                |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | LD50 = 297 µL/kg ( Rat ) | LD50 > 400 mg/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 400 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 0.41 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória A

##### c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Légzési | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Bőr     | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |

##### e) csírasejt-mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### f) rákkeltő hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

##### g) reprodukciós toxicitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

##### i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek



# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

## Célszervek

Nincs ismert.

## j) aspirációs veszély;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

## Tünetek / hatások, akut és késleltetett

A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás. A termék korrózió. A gyomormosás vagy emésztés alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelőcső lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

### Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszer-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

| Összetevő                               | Édesvíz hal                                   | vízibolha            | Édesvízi algák |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | LC50: = 75 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 6.94 mg/L/48h |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Perzisztencia

Biológiailag nem bontható le könnyen. A perzisztencia nem valószínű.

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telepen

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő                               | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 1.99    | 39.7                                  |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

#### Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszer-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

Környezetben tartósan megmaradó Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot  
szerves szennyező  
Ózon bontási potenciál Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék** A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás** Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

**Európai Hulladék Katalógus** Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk** Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. Kiöntés előtt a magas pH-jú oldatokat semlegesíteni kell. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

**14.1. UN-szám** UN2922  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Korrozív/maró folyadék, toxikus, mns  
**Megfelelő műszaki elnevezés** N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** 8  
**Mellékes veszély osztály** 6.1  
**14.4. Csomagolási csoport** I

### ADR

**14.1. UN-szám** UN2922  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Korrozív/maró folyadék, toxikus, mns  
**Megfelelő műszaki elnevezés** N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** 8  
**Mellékes veszély osztály** 6.1  
**14.4. Csomagolási csoport** I

### IATA

**14.1. UN-szám** UN2922  
**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Korrozív/maró folyadék, toxikus, mns  
**Megfelelő műszaki elnevezés** N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine  
**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** 8  
**Mellékes veszély osztály** 6.1

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

## 14.4. Csomagolási csoport

I

## 14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes  
Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                                 | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexane diamine | 111-18-2 | 203-842-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33603 | X    | X    |

| Összetevő                                 | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexane diamine | 111-18-2 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő                                | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                                | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)  
Nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                               | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | WGK3                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H301 – Lenyelve mérgező

H311 – Bőrrel érintkezve mérgező

H331 – Belélegezve mérgező

# BIZTONSÁGI ADATLAP

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Felülvizsgálat dátuma  
21-szept.-2023

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

## Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint  
RPE - Légzőrendszeri védőeszközök  
LC50 - Halálos koncentráció 50%-os  
NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár  
DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada  
ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok  
AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag  
IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
LD50 - Halálos dózis 50%  
EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os  
POW - Megoszlási együttható oktanol: víz  
vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési  
BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

### Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

Kibocsátás dátuma

17-nov.-2009

Felülvizsgálat dátuma

21-szept.-2023

Frissítési összefoglaló

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításához, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

## A biztonsági adatlap vége